

양방진단학 SUMMARY 공지사항

- 추홍민 교수님께서 마지막 수업을 해주셨습니다.
- 원래 상병명만 출제하려고 하셨는데, 시험 진도가 너무 안나가서 혈액검사 내용에 대한 문제도 출제했다고 하셨습니다.

양방진단학 SUMMARY 사용법

- 중요해 보이는 내용은 가독성을 위해 **굵은 글씨**와 **빨간 글씨**로, 교수님의 첨언은 **파란 글씨**로 표시하겠습니다.

[한의원에서 의 혈액검사 해석과 적용법]

- NRS 10점은 출산, 칼 맞을 때 정도인데, 실제 환자한테는 8점 정도라고 한다.(그만큼 주관적인 정보는 정확하지 않다)
- 학교에서 배워서 바로 와 닿을 수 있는 치료 효과는 혈액 검사 결과이다.
- 1차 의료기관에서도 혈액 검사에 대해 잘 알고 있으면 유용하게 활용할 수 있다.

Part 1. 혈액검사 개요 및 일차의료기관 활용 가능 기기 소개

- 혈액검사상 이상 소견이 나온다고 해서 모든 질환에 확진이 가능한 것은 아니다.(확진까지 수개월이 걸리기도 하고 수차례 f/u 해야 하기도 함)
- 일반 2-3차 병원에서도 이상 소견에 대해서는 치료 시행(추가 검사 필요 시, 병리 검사(척수액))

혈액검사를 겁낼 필요 없는 이유

- 혈액검사상 이상 소견이 나온다고 해서 모든 질환에 확진이 가능한 것은 아니다.
- > 확진까지 수개월이 걸리기도 하고, 수 차례 f/u를 해야 하기도 함.
 - 일반 2-3차 병원에서도 이상 소견에 대해서는 치료 시행
 - > 추가 검사 필요 시, 병리검사(척수액), 특수 혈액검사 등을 위한 의뢰
 - > 진단검사의학과 전문의의 판단
 - 일단은, 혈액검사를 시행해보고 이상 수치가 있는지 아는 것이 더 중요하다.

실제 임상 사례

Case 1.

평소에 별다른 간 관련 기왕력 (간염 등) 없는 환자.
 한약 복용 후 혈액검사상 ALT 1,000 이상 상승
 한약처방: 보허탕 (일반적인 후세방)

Case 2.

상복부 답답함 주소로 호소한 환자. (제한계 며칠간 내려가지 않는 느낌이다)
 며칠 전 한번 심한 **몸살기** 있었다 함. 수양성 설사.
 파이오니아 검사상 2차 ALT 300 정도 체크.
 4-5일 후 황달 발생함.

- 위와 같은 상황에서 혈액검사를 활용할 수 있고, 또 혈액검사 결과와 관련된 KCD 코드가 존재한다.

[R70] 적혈구침강속도의 상승 및 혈장점도의 이상
 [R71] 적혈구의 이상
 [R72] 달리 분류되지 않은 백혈구의 이상
 [R73] 혈당치상승
 [R74] 이상혈청요소수치
 [R75] 인체면역결핍바이러스의 검사상 증거
 [R76] 혈청의 기타 면역학적 이상소견
 [R77] 혈장단백질의 기타 이상
 [R78] 정상적으로는 혈액내에 없는 약물 및 기타 물질의 소견
 [R79] 혈액화학의 기타 이상소견

[R94.0] 중추신경계통 기능검사의 이상결과
 [R94.1] 말초신경계통 및 특수감각의 기능검사의 이상결과
 [R94.2] 폐기능검사의 이상결과
 [R94.3] 심혈관기능검사의 이상결과
 [R94.4] 신장기능검사의 이상결과
 [R94.5] 간기능검사의 이상결과
 [R94.6] 갑상선기능검사의 이상결과
 [R94.7] 기타 내분비기능검사의 이상결과
 [R94.8] 기타 기관 및 계통의 기능검사의 이상결과

[R00-R99] X선, 달리 분류되지 않은 증상, 징후와 임상 및 검사의 이상소견(R00-R99)
 [R90-R94] 진단명 없는 진단영상 및 기능 검사상 이상소견(R90-R94)
 [R94] 기능검사의 이상결과

R94.5 간기능검사의 이상결과

용어 및 속성

[신체부위] 간/담낭/췌장

[표제어] 간기능검사의 이상결과

[표제어] Abnormal results of liver function studies

진단을 내리는 것도 의미있지만,

이상 결과 자체에 대한 보고와 평가 또한 가능함.

이는 충분한 의미가 있음.

혈액검사 기기의 종류

1) 파이오니어

- 기기 전원 켜 후 1-2분간 예열, 냉장보관된 스트립은 10분 정도 상온에서 방치 후 사용
- 커버를 닫으면 사용이 시작됨. 측정 시간 5분 정도 소요.
- 검사항목 : AST, ALT (400까지만 측정됨)



2) PT10

- Biochemistry Prime 9, Test 9 카트리지 같은 경우,
- 일반적인 대학병원 혈액화학검사의 많은 부분이 포함되어 있음.



카트리지 종류	검사항목
HepaticTest 9	ALB ALP ALT AST DBIL GGT GLU TBIL TP
Lipid Test 5	CHOL GLU HDL LDL* TRIG
Biochemistry Prime 9	ALT AST AMY BUN CHOL CREA GGT GLU TBIL
Biochemistry Test 9	ALT AST CHOL CREA GGT GLU HDL LDL* TRIG
HbA1c Test	HbA1c eAG*

3) SimplexTAS

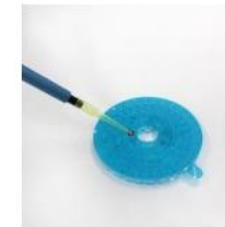
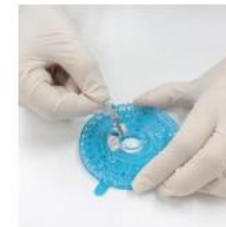
- Simplex TAS 같은 경우 CBC 관련 수치 (Hb) 및 CRP, 당화혈색소를 확인할 수 있다는 것이 가장 큰 차이점.
- 채혈 부터 검사 확인 까지 15-20분 내로, 유침 시간 포함하면 환자 치료시간 내에 충분히 활용 가능함



Test	검사항목	검체	측정범위	단위	정상치 (ref)	참고치	주요 임상
1	HbA1c	HbA1c	4.0 - 15.0	%	4	대 당뇨 4 - 6%, A1C (미국당뇨병학회 Target) 7%, 당뇨 8 - 12%	당뇨
2	CRP	Creatinine	0.3 - 25.0	mg/dL	20	<1.3	신장 기능
3	BUN	Blood Urea Nitrogen	2 - 100	mg/dL	10	8 - 20	신장 기능
4	ALT	Alanine aminotransferase	2 - 500	U/L	20	남 <40, 여 <40	간 기능
5	AST	Aspartate aminotransferase	2 - 500	U/L	20	남 <40, 여 <35	간 기능
6	TC	Total Cholesterol	20 - 300	mg/dL	10	<200	고지혈증
7	TG	Triglyceride	10 - 500	mg/dL	20	<200	고지혈증
8	HDL	High density lipoprotein	10 - 150	mg/dL	50	High >60, Low <40	고지혈증
9	CK	Creatine Kinase	10 - 1200	U/L	20	남 24 - 195, 여 24 - 170	근육 손상
10	Hb	Hemoglobin	0.1 - 20.0	g/dL	10	남 14.0 - 17.5, 여 12.3 - 15.3	빈혈
11	CRP	C-reactive protein	5.0 - 200.0	mg/L	10	<10	염증
12	UA	Uric acid	1.0 - 20.0	mg/dL	10	남 3.4 - 7.0, 여 2.4 - 5.7	통풍

4) Pointcare M4

- 디스크 형식으로 11종, 17종 두종류를 삽입하는 방법



- 측정할 수 있는 수치는 최대 400이며, 300 정도만 넘어도 정맥채혈검사를 의뢰하는 것이 좋다.

- 젊은 사람에 비해 노인 환자는 처방을 철저하게 잘 챙겨먹기에 노인 환자에게 처방을 사용할 때는 간수치를 더 고려해야 한다.(검사를 병행하면서 치료)

	검사 항목	Simplex TAS	PT-10	파이오니어
간기능 관련	ALT AST	O	O	O
	GGT	-	O	-
	ALP	-	O	-
	Bilirubin	-	O	-
신기능 관련	Cr	O	O	-
	BUN	O	O	-
빈혈수치	Hb	O	-	-
혈중 지질	TC	O	O	-
	TG	O	O	-
	HDL	O	O	-
기타	CK	O	-	-
염증수치	CRP	O	-	-
당화혈색소	HbA1c	O	O	-

단가 24,000원 선

단가 13,000원 선

단가 4,000원 선

~

말초채혈식 혈액검사기에서 흔히 접할 수 있는 오류(출제 유력)

- 평소에 이상 없던 환자분인데 수치가 갑자기 전반적으로 높게 나옵니다.
- 초진 환자분인데, 별다른 히스토리가 없음에도 간수치가 너무 높게 나오는데요?

[용혈, 측정 오류의 문제]

* **용혈 (Hemolysis)** : 어떠한 이유로 검사 중 적혈구가 파괴되어 적혈구 내용물이 유출되어 검사 결과에 영향을 주는 것.

- 너무 가는 니들 사용 / 손 끝 채혈 시에, 너무 강한 압박을 하는 것 (자연스럽게 피가 흘러나오게 해야함)

- 주사기 피스톤을 너무 빨리 당길 때 (정맥 채혈시), 보틀에 너무 빠르게 혈액을 주입시킬 때 등

* **잔여 알코올 존재** : 손 끝에서 채혈 시, 소독을 위해 사용한 잔여 알코올이 존재한 상태에서 혈액을 얻으면, 검사결과에 영향을 줄 수 있음.

먼저, 5-10분 후에 다른 손가락을 활용하여 재검사 해보는 것을 추천 드립니다.
(이상 수치 발견 후 다른 손가락으로 재검사 하면 수치가 다른 경우가 꽤 있음.)

- 혈액 검사를 할 때, 채혈 시에 너무 강하게 압박하는 경우, 알코올에 닿는 경우에는 적혈구가 파괴되어 ALT나 AST가 높게 나올 수 있다.

- 채혈 전에 피를 몰아놓고 채혈하는 것이 중요, 소독하고 잘 마른 후에 채혈하는 것이 중요

측정 오류 (주로 용혈 시) 오르는 수치

- 대표적으로, AST(GOT), ALT(GPT), LDH, Glucose, Total CHOL, Total Protein, Na, K, P, Ca 가 용혈 시 오르는 수치임.

- Bilirubin, ALP는 용혈 시 감소할 수 있음.

* 검체 혼탁 시 영향을 받는 검사 항목

- 대표적으로, 검체의 검사 지연, 식사 후에 바로 채혈하는 고지혈혼탁이 있음.
- 원심분리검사의 경우 이런 항목의 정확도가 상대적으로 높은 편

- 검체 혼탁 시 TG, ALT 등이 영향을 받음 (12시간 공복 유지, 특히 TG)
- 소고기 등 지방질 먹은 후 6-7시간 후에 검사하면 굉장히 높게 나옴. (1,000이상)

① 식사 (diet) : 검사종목에 따라 검사전 일정시간 (보통 12~14시간)이상 금식해야 하는 것이 있다. (예: glucose, phosphorus, triglyceride)

- 증가 : 혈당, 철, 총지질, ALP
- 고단백 섭취후 : 요소, 인, 요산이 증가하여 12시간 이후까지도 지속

② 술 (alcohol)

- 급성기(24시간내) : plasma lactate(↑), serum urate(↑), serum HCO_3^- (↓), serum glucose(↓)
- 48시간 후 : Gamma-GT(↑), HDL cholesterol(↑), serum triglyceride(↑)

③ 운동 (exercise)

- 심한 운동 직후 : AST, ALT, Creatinine, free fatty acid 등이 증가
빌리루빈, total lipid는 감소
- 10시간이상 지나면 : CK, LD, AST 등이 증가

④ 약물 (drug) : 많은 약물이 비색반응을 방해한다.

⑤ 체위 (posture) :

예) 앉은자세 > 누운자세 : albumin, total protein, total lipid, iron, total calcium, ALT, ALP 등

측정 시기에 따른 수치 변동

- 식사 후 변동 있는 수치 :

증가) Blood Glucose, TG, UA, Chol 등

감소) Hb, Hct 등 (경미함)

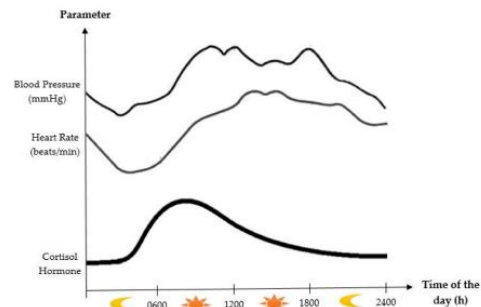
- 운동 후 변동 있는 수치 :

증가) CK, AST, ALT, TG

감소) K, Mg

- 채혈 시각에 따른 변화

Circadian rhythm 있는 수치 : 코티졸, 혈청 철



일차의료기관에서 활용할 수 있는 혈액 검사 수치들

1) 간기능검사: AST, ALT

- 가능하다면 Bilirubin, r-GTP, ALP, Albumin 등

2) 신기능검사: Cr, BUN

- eGFR도 계산해보면 좋습니다.

3) 일반혈액검사: Hb

- 가능하다면 WBC, RBC, PLT, ESR

4) 기타 검사: CRP, CK 등

혈액검사 의뢰할 때, 매우 예의있게 제안하자..

‘상기 환자 별도의 약물 복용 및 최근 특이 기왕력 없는 자로, 본원 검사상 간 기능수치 이상 관찰되어 CBC, Chem 등 혈액검사 및 제반 검사 의뢰드리오니 고 진선처 바랍니다. 감사합니다.’

Part 2. 간기능검사의 해석과 임상 증례

간수치의 해석

- 4개의 대표적인 간 기능을 반영하는 수치: ALT, AST, ALP, GPT
- AST=GOT / ALT=GPT (OT/PT 등으로 불렸으나, 현재는 AST, ALT로 주로 부르고 있음)
- AST와 ALT는 반감기가 다르다. 급성 간 손상의 경우(예-농약) AST가 선행적으로 증가하나
- 24-48시간 후에는 **반감기가 긴 ALT**가 더 높은 상태로 나타난다. 만성 간 손상에서는 ALT가 높은 경우가 흔하다.
- **정상 혈청에서 AST, ALT는 보통 1:1 비율, AST/ALT 3~4:1 이상엔 간 이외의 다른 요소 고려**
- **특히 AST만 단독 상승은 간질환으로 보기 어려울 수 있음**
(AST/ALT>2 알콜성 간염, AST/ALT<0.5 지방간 → 일괄적으로 적용해 보는게 잘 안맞는 이유)
- **AST가 ALT에 비해 높은 비율이 약 92% 정도라고 알려짐.**
- ALT가 가장 간에 특이적인 수치이다.
- AST는 Muscle origin, 심장 문제, 근육 파열 시에도 증가할 수 있음.
- ALP는 Bone origin, 골절 시에도 증가할 수 있음.
- r-GTP는 간 내 쓸개관에 분포하는 효소. 주로 담즙배설장애, 약인성 손상일 때 증가. 음주가 잦으면 높음
(남성 11~63 IU/L, 여성은 8~35 IU/L) **r-GTP만 단독으로 높은 것은 알콜성 간질환의 회복기일 확률도 있음. (6개월 정도면 회복)**
- AST: 심장, 근육 및 골격, 적혈구 세포 내에서 발견되는 아스파라진산염
- ALT: 주로 간세포에서 발견되는 알라닌아미노전이효소
- 이 두 가지 수치가 모두 올라있음에도 **간기능은 의외로 정상일 수 있음.**
(경도 상승인 경우, 혹은 병원 별로 기준이 약간씩 차이가 있기에 확인 필요)
- 간수치는 AST, ALT 만 포함하는게 아니다. 검사기관별로 정상 수치 범주가 다르

기도 함.

- 특정 논문들에서는 **여성의 경우 30IU/L 미만으로 보기도 하나, 크게는 40-44IU/L 정도로 통용**되고 있음.

1. 빌리루빈 수치

- 총빌리루빈(Total bilirubin) 0.2~1.0mg/dL, ("**황달 수치가 5** 에요"는 일반적으로 **총 빌리루빈 수치 5**를 말함)
- 직접빌리루빈(Direct bilirubin) 0~0.4mg/dL, 간접빌리루빈(Indirect bilirubin) 0.2~0.6mg/dL.
- * 대부분의 간손상에서는 Total bilirubin이 오름 (Indirect, Direct 둘다 오름). Indirect Bile의 단독상승은 길버트 증후군 같은 유전질환.

2. Total Protein, Albumin, PT 등이 넓은 광의의 간 관련 혈액검사 수치로 해석 가능함

- 알부민이 합성되는 장소가 간임. 프로트롬빈은 간에서 생성되는 혈액응고인자 I,II,V,VII,X에 영향을 받음.
- 알부민의 반감기는 20일, 혈액응고인자 반감기는 1일 (ex. 급성간독성 환자에게 PT는 급격한 증가, 알부민은 정상 가능함)
- **전형적인 해석이 아니라 환자의 상황을 꼭 고려하여 F/u를 중요하게 생각해야 한다.**
- ALT랑 GGT에 변화 적거나 없으면 운동, 타박 등의 부상을 의심할 수 있다.
- 간에 있어서는 **[[ALT]]** 수치가 중요하며, 다른 AST, ALP, GPT도 고려해야 한다.
- ALT는 반감기가 길기 때문에 만성적인 상태는 ALT 수치가 높으며, AST의 단기 상승은 간질환으로 보기 어렵다.

임상 케이스

간계내과 전문의 공유 CASE

모든 식품, 약물은 간을 통과하기 때문에 간에는 항상 로딩이 걸려있을 수 밖에 없다.
그래서 항상 20 정도의 간수치가 나오는 것
(간세포가 파괴되고 있는 것). 간수치가 너무 낮다면 밥을 안 먹고 있을 수도 있다.
또는 간경화가 심해 간에서 백질 세포가 없어서 간수치가 낮을 수도 있다.

40대 남환, 피로와 소화불량을 주소로 내원

초진 Chem) AST/ALT/SGT 25/27/30

-> 한약 20일 복용 후 재검 시 109/65/24 임상증상은 개선 보임. GGT는 낮은 수치 유지

-> 문진시 요즘 크로스핏 : 1주일 후 F/U시 NR로 돌아옴.

****ALT와 GGT에 변화 적거나 없으면 운동, 타박 등의 부상 반드시 확인!!**

개인적으로 특정 약물 복용 후 ALT>3X UNL, T.bilirubin 2~3UNL 이상 증가 시 원인약을 중단!
운동으로 인한 경우 CK, AST 등을 확인하면 좋습니다.

CASE 고민)

술을 잘 먹지 않는다는 말을 한 피부의 마른 남성이 내원하였음.
살 찌고 싶다고 한약 처방을 원하는 상태. 항서양위향을 처방하려고 함.
간기능 검사상 AST 45, ALT 50이 확인됨.

아거, 간 기능이 이상에 있는거 아니야?

개인적인 고찰)

별다른 History가 없는 환자에게는 인진오장산 산재 등을 처방해도 특히 ALT가 비슷한 경우가 많았음.

기존 수치 1.5배 (ex 60)까지는 일과적인 생활습관 등으로 인해 오르는 경우도 있음. (특히 오래 앉아있는 환자, 와상 환자의 경우 흔함)

일상생활에서 어떤 변수가 작용하고 있는지, 부종이나 소양감은 없는지 등을 꼭 확인해야함.

간관리의 방법) 한약을 처방 시에 간기능이 악화되면 처방에 **원인 (4g 의심), 지극초, 구기자 (2-4g) 등을 추가하여 복용**

- 알콜성 간질환: 주로 300IU/L을 넘지 않는다.

AST 수치가 320을 넘어가는 것은 드물다

ALT 수치가 400을 넘어가는 것은 드물다

매우 극심한 경우 ALT가 정상인 경우도 있다.

(이미 간세포가 다 파괴 되어서)

- 약인성 손상:

원인약물 중단 시 간수치 호전

- 비알콜올성지방간(일반 지방간)

AST, ALT가 120 이하인 경우가 많다

AST와 ALT가 비슷하다 (AST/ALT 비율이 1 이하)

- 아세트아미노펜 유발 간부전

영국: 급성 간부전 사례 중 54%

미국: 급성 간부전 사례 중 16%

- 간수치 경도 증가 (대다수 환자)

생활습관 때문에 간수치 상승되어 있는 사람 많음. 루게릭 환자의 경우 가만히

앉아만 있으니 간수치 高

- **알콜올성 간질환은 AST, ALT가 2:1** 정도이다.

- **바이러스성 간염은 ALT가** 올라간다. (ALT는 Hepatocyte에서만 나오기에 간에 특이성 있음.)

- AST는 미토콘드리아에 존재해서 미토콘드리아가 파괴될 때. 예를 들어 심장이 나 폐손상으로 가능.

* 간수치 중등도 증가 (100~500IU/L)

- 간수치 이상은 대부분 80-120이 80%이다.

- ALT 100까지는 괜찮지만, 이 이상이면 약물을 줄인다. 무조건 Hold 하는 경우도 있음.

- 100 이상인 사람에게는 탕약보다 엑스제 활용으로 대체할 것.(보수적으로)

- 300 이상이면 원래 간이 안좋았던 사람일 수 있다. 지속 F/u 하면서 추이를 보는 것이 중요하다.

* ALP (ALP: 30~120 IU/L) 넓게는 (80-260 IU/L)

- 200U/L까지는 정상으로 봄. Bone, Kidney, Heart, Liver, Muscle에서 올라감. 기억 할것!

- 정상적인 ALP 수치 증가를 기억해야 한다

- 사춘기(성장기) 혹은 골절로 인해 뼈가 다시 생성되는 기회기 있을 때 ALP 수치가 비정상적으로 보일 수 있다.

- **소아과 환자나 노인의 Fx, 관절염, Bone damage, 임신한 경우**일 때 ALP 1000 이상 가능하다.

Case) 노인 환자의 혈액 검사를 시행했는데, 모두 정상이고 ALP만 높다면 골절이 나 뼈 문제를 의심

* **ALP** : **ALP를 보면 담도, 뼈 문제를 먼저 떠올려 볼 것.** 생리적으로 ALP가 높은 경우도 존재한다.

Ex) 사춘기 시절 뼈의 성장으로 인해 혈중 ALP가 높게 측정되는 경우도 있다.

- 여성의 경우 자연골다공증으로 40-65세에 ALP 수치가 증가한다.
- 담도 폐색을 의심할 경우 빌리루빈 수치의 동반 상승을 확인해야한다.
- GGT : 주로 약물에 의해 오르는 경우가 많다. (와파린, 벤조디아제핀류, 아세트아미노펜 등)

* **Bilirubin(Total bile : 0.2~1.2mg/dl, Direct bile : 0.1~0.3mg/dl)**

“ 골치아픈 수치” Bile duct에서 대부분 문제가 생긴다.

ex) AST, ALT 200-300인데 bile은 정상 -> 이후 bile 증가시 담즙 울체성임. 이 경우 간손상 오래간다.

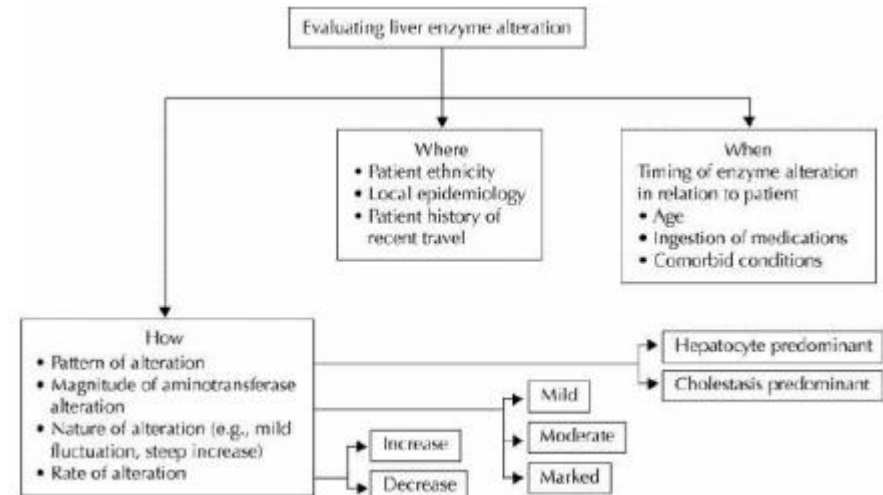
* **간의 합성능력 평가 = Alb (3.8~5.1g/dl), PT**

- 알부민 수치가 낮은 사람이 많다.
- 3주 정도 잘 안먹으면 수치 저하 시작. 3.0 이하면 반드시 부종 有
- 만약, 치료(영양 교정 등) 후에도 수치가 안떨어지면 영양장애성 부종이다.
- 사례 : 소변검사시 Alb 검출 -> Kidney 문제로 당뇨 예상
- 소변검사시 단백뇨 + WBC -> 대하, 냉 등에 의한 오염이나 소변 감염
- **PT : 외인계 응고활성을 보는 검사.**
- 중풍환자의 경우 자렐토, 와파린 등을 쓰기에 PT 연장됨.

간기능 평가의 일반적 가이드라인

- 간수치 평가에서 중요한 점
- 간수치 변화의 패턴 / 간수치 변화의 크기 / 여행력, 지역내 감염병 현황 (A형 간염 등)

ex. 호주와 동아시아의 담즙정체성 간염 1만명당 발병율 4배 차이 (2 vs 0.4)



* 간 손상의 대표 변화

- > 간세포 손상이 우선인가?
- > 담즙 정체가 우선인가?
- 일반적으로는 간세포 손상이 많음 (독성, 약물, 바이러스성, 알코올)

* 담즙정체

- > ALP의 상승, ALT/ALP<2
- > GGT의 높은 상승
- > 담낭염 등 임상적 증상 (등통증, 메스꺼움, 우상복부통증)
- > 초음파가 가장 정확

* 독성 간손상

- 간기능수치가 1,000-5,000 이상도 나타날 수 있음.
- 간세포가 얼마나 파괴되냐에 따라서 높은 수치 가능.
- 만성 알콜성 간경변증은 1,000 이상은 잘 넘지 않음.
- 반감기: ALT 47시간, 총 AST 17시간,
- 미토콘드리아 AST 87시간.

* 바이러스성 간염

- AST 200IU/L에서 5-10배 (민감도 91%, 특이도 95%)
- ALT 300IU/L에서 5-10배 (민감도 96%, 특이도 94%)

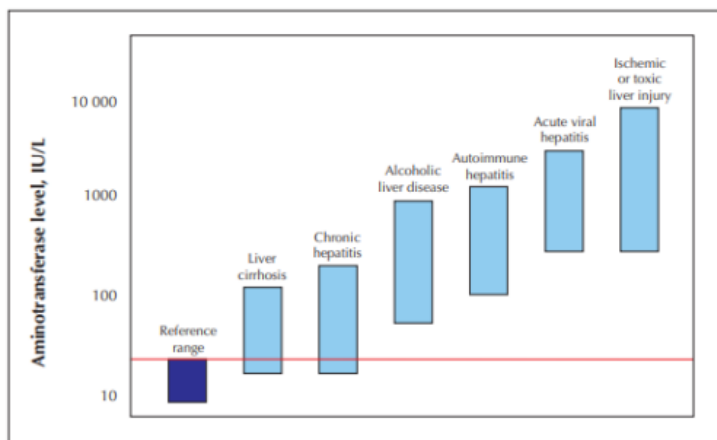


Fig. 2: Serum aminotransferase levels in various liver diseases. Patients with acute viral or ischemic or toxic liver injury reach the highest aminotransferase levels, but there is a broad overlap in aminotransferase values between patients with acute alcoholic hepatitis and autoimmune hepatitis as well as between patients with chronic hepatitis and liver cirrhosis. Both chronic hepatitis and cirrhotic patients may have aminotransferase levels within the reference range. The red line indicates the upper limit of the reference range.

Giannini EG, Testa R, Savarino V. Liver enzyme alteration: a guide for clinicians. CMAJ. 2005;172(3):367-379.

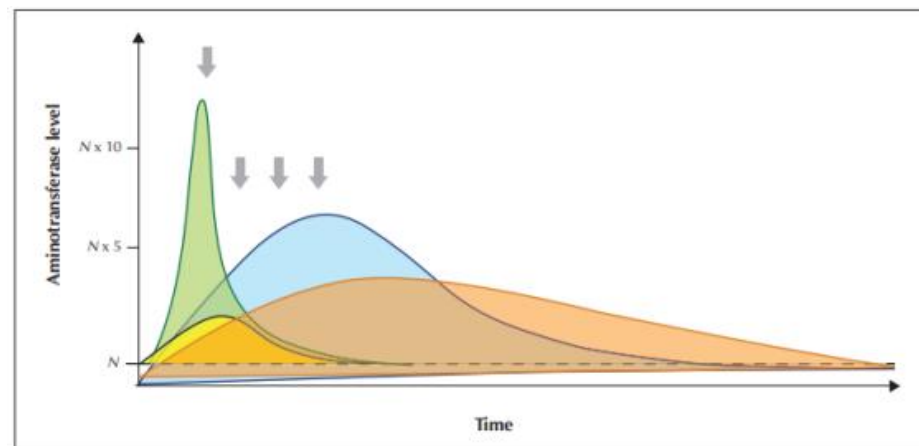


Fig. 3: Schematic representation of the rate of change of aminotransferase and bilirubin levels in a patient with acute ischemic hepatitis (green area, yellow area respectively) and acute viral hepatitis (blue area, orange area respectively). It is important to underscore that the pattern of enzyme alteration may vary and occasionally appear similar if a single observation point is taken into consideration (arrows).

- 파란색: 바이러스성 간염 아미노전이효소
- 오렌지색: 바이러스성간염 빌리루빈
- 초록색: 허혈성 간염 아미노전이효소
- 노란색: 허혈성 간염 빌리루빈
- AST가 ALT에 비해 먼저 최고조에 달한다.

"both resolution and massive hepatic necrosis may draw a similar biochemical picture." (빌리루빈과 PT를 봐야하는 이유)

- 간수치 변화의 패턴이 매우 다양하다는 것을 아는 것이 중요

정상 간기능 범위의 해석

- 현재 국내에서 **정상 간 수치는 ALT, AST <40**으로 알려져있다.
- 2017년 이후 '실질적'인 정상 간수치 (20-30대 성인 기준)은 <20으로 논의되고 있으나 현재 임상에서는 40 혹은 44를 주로 활용하고 있음.
- (환자가 너무 늘어남) **정상 성인의 경우에도 5%는 정상 간기능 범위 밖, 2.5%는 이상 간기능 수치를 보임** (병력청취가 중요한 이유)
- **연구에 따라서 ALT 60-90 정도까지도 정상으로 보기도 함.** (경도의 간수치 상승에 너무 놀랄 필요 없는 이유)
- **노인환자의 경우 경도의 간수치 상승이 꼭 간의 이상을 반영하는 것은 아닐 수도 있다.**
- 그럼에도, 노인의 경우 다약제 복용, 지방간의 확률이 더 높기 때문에 간기능의 저하를 생각하며 접근

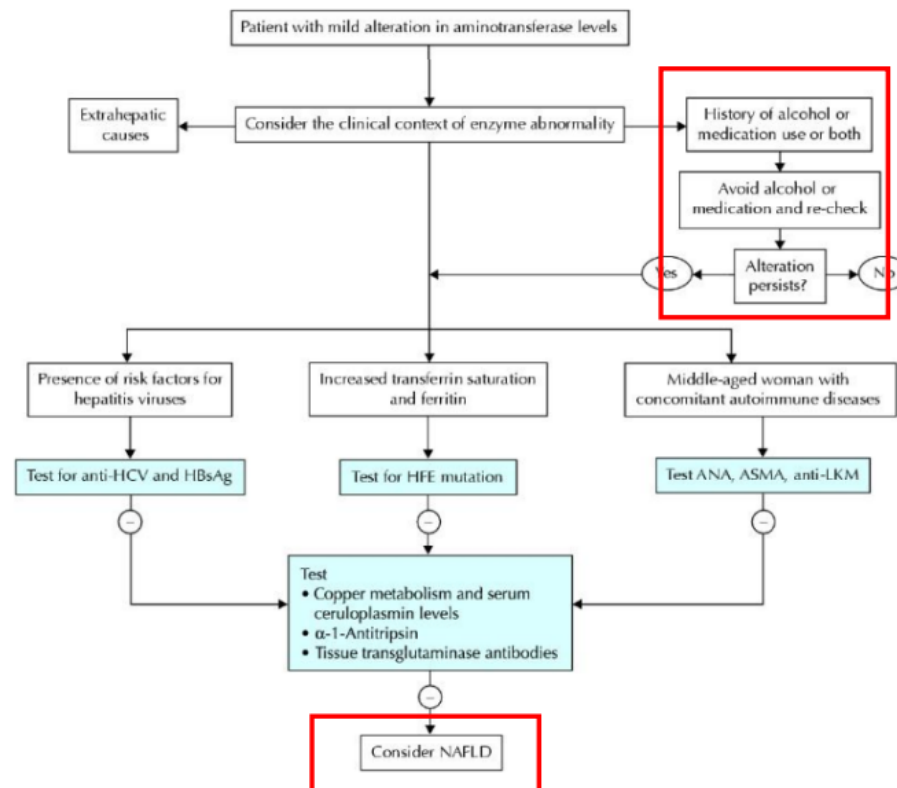
경도의 간수치 상승 대처 방안

"clinically guided screening for the most prevalent causes of chronic liver disease be started together with repetition of the test "

- 원인을 파악하기 위해서는 반복검사(F/U)가 필요

(C형 간염의 경우 아미노효소수치의 변동이 특징)

- 바이러스성 간염의 기왕력, 자가면역성 간염의 징후가 없다면 NAFLD [비알코올성지방간염]으로 배제진단



간염 임상 케이스(쑥 넘어감)

실제 Case. (M/30)

최근 별무계기로 지속적인 피로감 느낌. (몸 컨디션이 너무 안좋다)
일반적 피로와 다른 느낌. 이후 으슬으슬 추운 느낌.
밤새도록 춥고 오한 발생. 아침에 기상시 근육통과 오한이 너무 심함.
COVID-19 검사상 음성
지속 체한 느낌이 있다가 메스꺼운 느낌으로 바뀜.
식욕이 너무 없다. 아예 입맛이 없다. 변, 오줌 색 변화

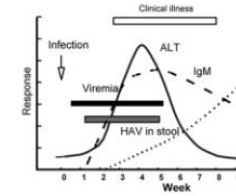


Figure 3. Clinical and laboratory features

07월 29일 파이오니아 검사상 **AST 400 ALT 20** (주의!!-> 400이상 검사오류)
-> Local 내과 정맥채혈 검사상 **AST 1460 ALT 2782** 입원 지시

07월 30일 3차병원 입원. "황달수치 8.16" **AST 460 / ALT 1800**
-> CT 촬영, 헤타민주 IV, 고덱스 3T#3, 우루사정 3T#3

07월 31일 **AST 380 / ALT 1314** "황달 수치 7.3"
08월 02일 A형 간염 진단. **AST 140 / ALT 700** "황달 수치 6" **소양감 악화 시작**

08월 03일 퇴원
08월 13일 F/U AST 150 / ALT300 "황달수치 5"



간염의 임상경과 - 한의계 증례 (대전대학교)

J Korean Med. 2020;41(4):100-107
http://dx.doi.org/10.1006/jkm.2020.41.04.008
pISSN 1080-0495 · eISSN 2288-3339

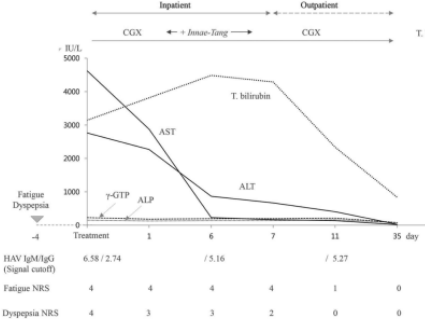
Case Report

Case Report for Severe Hepatitis A Treated in a Korean Hospital

Sol-Ki Kim¹, Cheon-Hoo Jeon¹, Nam-Hee Lee², Jung-Hyo Cho¹, Chang-Gue Son¹
¹Liver and Immunology Research Center, Damsan Oriental Hospital of Dejeon Univ., Dejeon, Republic of Korea
²Liver and Immunology Research Center, Cheonan Hospital of Dejeon Univ., Cheonan, Republic of Korea
³Department of Internal Medicine, Damsan Oriental Hospital of Dejeon Univ., Dejeon, Republic of Korea

A 25-year-old male presented with influenza-like symptoms and took Western anti-inflammatory analgesic drugs for 2 days. The symptoms aggravated, so the patient decided to rely on Korean medicine (KM). Based on the highly elevated hepatic enzymes (AST 4,621 IU/L and ALT 2,763 IU/L) with a positive result of anti-HAV IgM, he was diagnosed with hepatitis A. The patient was hospitalized and given herbal drugs (Chung-guk-jul extract, Jinsu-Tang) and acupuncture, according to symptom differentiation, the accumulation of damp heat (damp-heat). The subjective symptoms (fatigue, nausea, gastric discomfort) including jaundice and dark urine as well as laboratory abnormalities gradually improved gradually in 10 hospital days, and the patient completely recovered in 27 days as an out-patient. This case presents a classic case of severe hepatitis A in 2019 Korean outbreak, and is informative to physicians for diagnosis and treatment in the traditional Korean medicine field.

Key Words : hepatitis A, HAV, Traditional Korean medicine



A형 간염의 임상 경과에 대해 보여주는 대전대학교 둔산한방병원 논문.

처방 한약 : 청간플러스 (인진오령산+생간건비탕) + 인내탕 (인진+내복자)

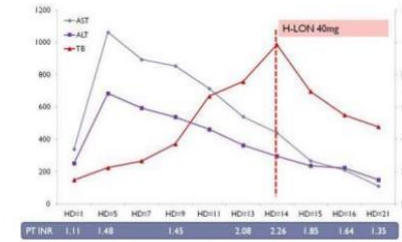
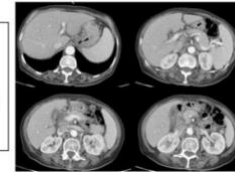
입원 시 **ALT 2,000 IU/L**대에서 8일 **퇴원 시 667 IU/L**로 호전 (퇴원시에도 높은 수치이지만 추세가 중요하 이유!)

간염의 특수사례 - 양의계 증례 (대한간학회)



67세 여자환자가 전신 쇠약감 및 소화불량을 주소로 내원하였습니다. 환자는 18개월 전과 6개월 전에 각각 간 수치 상승으로 입원한 과거력이 있으며 당시 항진균제 및 항악에 의한 독성간염 의심 하에 보존적 치료 후 호전되어 퇴원하였던 환자입니다. 이후 외래에 방문하지 않고 지내다가 내원 3일 전부터 시작된 상기 증상으로 입원하였고 내원 당시 검사 결과는 다음과 같습니다.

Protein 8.21 g/dL, Albumin 3.61 g/dL
AST/ALT 339/252 IU/L
Total bilirubin 1.48 mg/dL
Alk-p 264 IU/L, G-GTP 78 IU/L, PT INR 1.1
HBsAg (-), Anti HBsAb (+), IgM anti HBcAb (-)
Anti HCV Ab (-)
IgM HAV Ab (-), IgG HAV Ab (+)



간세포가 파괴된 이후, 빌리루빈의 배설이 되지 않아 **빌리루빈은 간수치가 이미 Peak를 찍은 후에** 오르기 시작. 이때부터 황달이나 심한 소양감 등 빌리루빈 침착으로 인한 증상들이 발생되기 시작함.

독성간염으로 오인된 자가면역성 간염의 진단과 치료. 대한간학회 22

45

항목	결과	비고
HBsAg	Negative	
Anti HBsAb	Positive	
Anti HCV Ab	Negative	
AST	339 IU/L	H 40~100 IU/L
ALT	252 IU/L	H 40~100 IU/L
ALP	78 IU/L	H 40~100 IU/L
GGT	264 IU/L	H 40~100 IU/L
T. bilirubin	1.48 mg/dL	H 0.50~1.20 mg/dL
Direct bilirubin	0.52 mg/dL	H 0.50~1.20 mg/dL
Cr	1.01 mg/dL	H 0.50~1.20 mg/dL
BUN	12.5 mg/dL	H 0.50~1.20 mg/dL
Ca	9.3 mg/dL	H 0.50~1.20 mg/dL
PT INR	1.1	H 0.50~1.20 mg/dL
HAHA	Negative	
HAHA IgG	Positive	

간염검사 루틴 - 간염으로 확진된 사례

소양감, 황달, 해외여행 기왕력 X, 위생 특이사항 H
(주로 A형 간염으로 확진되며 감염원도 알 수 없는 사례가 많음)

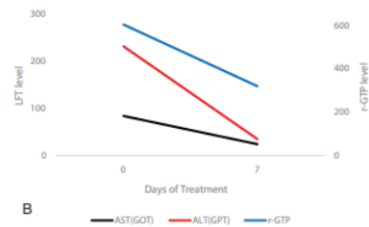
해당 환자

AST 10,000 이상 (NR <40 U/L)
ALT 5,000 이상 (NR <41 U/L) * U/L (Units per Liter) 1L 당 효소활성도
ALP 128 (30-120 U/L)
GPT 280 (9-64 U/L)

크레아티닌 정상

콜레스테롤, 중성지방 정상

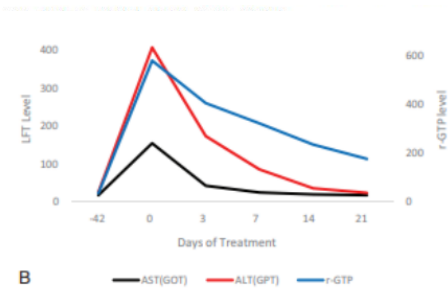
빌리루빈 상승



Patient 3. 무증약을 꾸준히 복용하던 환자.
입원검사서 간손상 의심 보임.
문진 상 무증약 최근 꾸준히 복용했다 함.

약물 중단 후 인진오령산 처방. 일주일 후 간기능 수치 정상화.

Chu HM et al. Medicine. 2018.



Patient 1. L-tube apply 된 소뇌경색 환자.
흡인성 폐렴으로 치료중.

입원 도중 아세트아미노펜 다량 복용 (판콜S+타이레놀)
급격한 간수치 상승 보임. 인진오령산 처방 후 2주 후
간화학수치 정상화

Chu HM et al. Medicine. 2018.

본 증례의 의의)

뇌졸중 환자 다약제 조절이 어려움. (약을 끊기 어려움)

또한 약을 많이 복용하기 때문에 약 추가도 어려움.

짧은 기간 안에 간기능 회복을 도와주는 약물이 중요.

양약 고덱스의 경우 임상시험 결과 단약시 ALT 재상승 보임.

한약은 복용 종결 후에도 간수치 호전 유지.

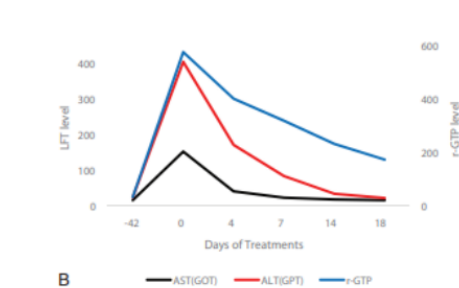
간수치가 좋아진 것이 물론 한약 때문일 수 있다.

하지만, 원인 약물을 끊었기 때문 아니냐?

원인 약물을 끊어서 간이 저절로 좋아진 것 아니냐.
혹은 Patient 2 같은 경우 레가론, 고덱스를 같이 복용해서 좋아진 것 아니냐?

하는 의문이 있을 수 있어서 후속 연구를 진행하게 되었음.

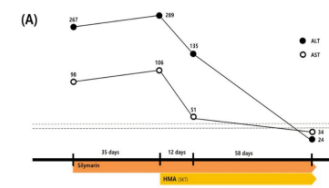
49



Patient 2. 다약제 복용 중 건강기능식품 복용 환자
인지기능장애. 와상으로 누워있던 환자.

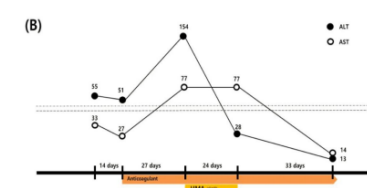
정기검사서 급격한 ALT 상승 확인됨. 확인 결과 비인가
건강기능식품 복용. 약물 중단 후 인진오령산 처방. 2주 후
간화학 수치 정상화

49



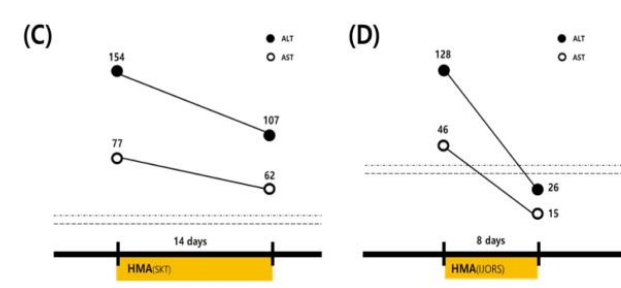
Patient 1.
간수치 높은 상태로 레가론 1달 복용 후에도 간수치 별무호전
생간건비탕 12일 투여 후 재검사 시행
간기능 수치 호전 보이기 시작.
8주간 추가 복용 후 간기능 수치 정상범위내로 호전

Chu HM et al. JKOM. 2021.



Patient 2.
항혈전제 복용 시작 후 간기능수치 급격히 증가 (ALT 154)
와파린 복용 환자로 항혈전제 중단은 불가함.
청간건비탕 24일 복용 후 간수치 정상화.
한약 중단 후에도 간수치 정상 유지.

52



Patient 3&4.

인진오령산, 생간건비탕 등의 인진을 군약으로 한 탕약에서 약 2주 정도의 복용으로 간기능수치의 호전을 관찰할 수 있었음.

- 소변색이 달라졌다는 것은 세포가 깨지고 손상되고 있다는 것을 알려준다.
- 실제 간세포가 파괴되는 경우는 간수치가 10-30 배 정도로 높아진다.(간 손상은 ALT 2 천까지도 간다)
- 간 손상이 발생하면 간세포가 손상되어 유출된 효소가 몸에 흘러다니기 때문에 검사를 언제했느냐에 따라 수치가 많이 달라질 수 있다.

혈액검사를 이용한 간클리닉 운영 가능성(비알코올지방간)

- FGF19: 간에 지방이 생기지 않도록 분비되는 호르몬

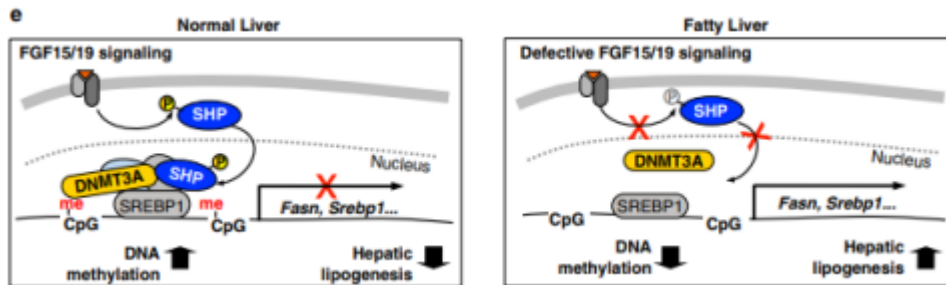
(쥐에서 FGF15와 동일, 정상 쥐의 경우 식후 3시간 후에 FGF15가 분비되어 인슐린 분비 감소)

- 인슐린이 분비되어 당이 분해되고 잉여당이 지방으로 저장됨

- 비만한 쥐, 지방간이 있는 쥐에게서는 FGF15 기능의 이상

- 식후 인슐린 분비가 많아 지방 축적이 과다해짐.

- 비만환자, 지방간 환자에게 지방축적이 더 많다.



- 2형당뇨병 환자는 지방간이 많음(인슐린저항성이 주요기전)

- 지방간->지방간염->간경변, 간섬유화->간암의 위험인자

FIB-4 index,

- 간탄성초음파 (vibration-controlled transient elastography)를 테스트 해보는 것이 권고됨. 혈액검사 (3-6개월)

일반적인 간 섬유화 의심단계

- 간 탄성 초음파 상, >7ka (F2)

* 일반적인 처치

- 고지혈증, 당뇨에 대한 약물치료

- 체중감량 (현재 체중에 5-7% 정도를 감량)

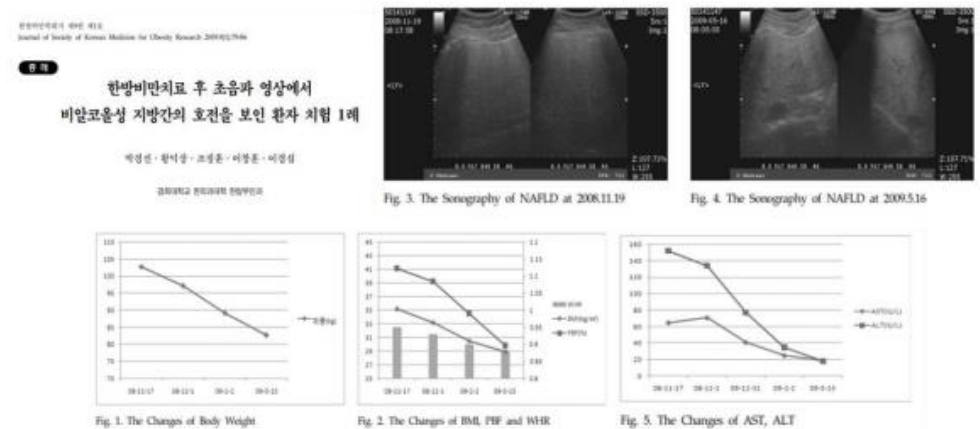
- 식단: 저칼로리 식단으로 변경

+ 지방간염이 있으면 VitE 등을 추가함 (양방)

* 비알코올성 지방간에서 체중감량의 중요성

3-5%의 체중감소는 간내 지방의 감소를 유발할 수 있음.

간내 염증의 감소 유도를 위해서는 최소 10% 이상의 체중 감소를 권고.



태음조위탕 가감방을 활용하여 간수치와 지방간, 체중조절을 시행한 경희한의대 중례

- 섬유소 섭취는 당 흡수 지연과 관련되기에 간내 지방 축적을 줄일 수 있다. (지질대사, 간 산화와 관련)

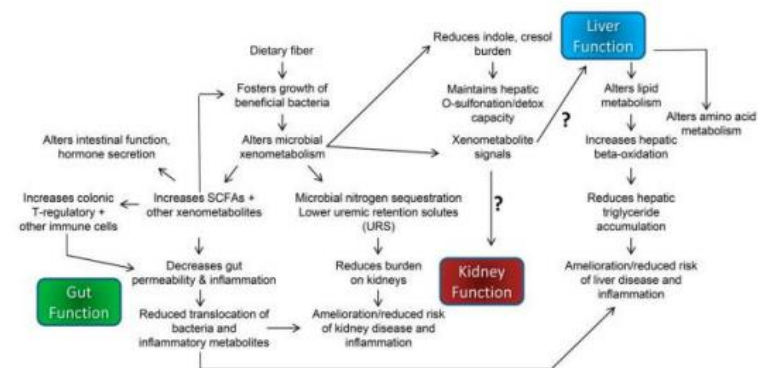


FIGURE 1 Schematic overview of the major mechanisms by which dietary fiber affects gut, liver, and kidneys.

여담: GGT

- GGT 는 산화 스트레스 정도를 측정하는 수치이다.
- 약물에 의해서 GGT 가 오른다고 보는 시각도 있다.
- 글루타치온 대사에서 GGT 가 나오는 것은 산화 스트레스의 증가를 의미하며, 이는 독성 물질을 배출하기 위한 과정이다.
- 환경 오염에 의해 우리 몸에 들어온 독성 물질이 호르몬과 같이 작용하여 배출되지 않고 축적되어 산화 스트레스를 발생시킨 것이라고 보는 시각도 있다.

요약

1. 간기능 검사에 해당하는 항목은 AST, ALT, ALP, r-GTP, bilirubin 이나, ALT 가 가장 간에 특이적이다.
임상증상과 종합적인 상황, 전체적인 맥락이 중요하다.
2. 간 수치의 상승을 확인했을때에는, 추적관찰 검사가 질환의 원인을 추정하는데 많은 도움이 된다.
3. 1 회의 검사를 통해 간병변의 원인을 찾는 것은 부적절하다.
4. 경도의 간수치 상승에 대해서는, 비알코올성지방간을 의심해볼직하다.
5. 비알코올성 지방간의 치료에는 체중감량이 가장 도움이 되며, 다이어트 한약은 안전하다.

Part 3. 신기능검사의 해석과 임상 증례(금방 넘어가심)

1. '신장 수치' 라는 것은 어떤걸 의미하는 걸까?
 2. 신장기능이 몇% 남았어요~ 라는 것은 무슨 뜻일까?
 3. 신장에 이상이 생기면 '신장과 관련된 혈액검사 수치'는 어떻게 될까?
 4. 신장 환자는 어떤 식이요법을 유지해야 될까?
 5. 신장 이상 환자의 한약 복용은 가능할까?
- 간에 대한 한약의 근거는 많이 알려졌지만 신장에 대해서는 알려진 것이 많이
않아 처방을 사용할 때, 조심해야 한다.

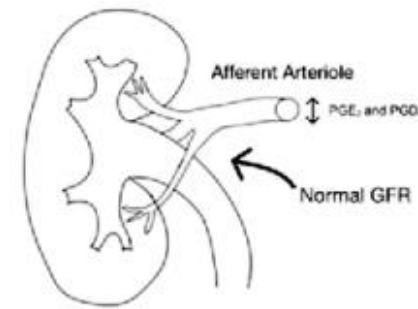
- 신장질환 환자 전세계 인구 10명 중 1명
1990년대 이후 증가율 41.5% (2017년 기준) 당뇨병, 고령환자, 고혈압 증가
2007년 기준, 미국 메디케어 예산의 24%, 2040년 전세계 사망률 5위 예측
진료실에서 신장기능 병력을 호소하는 환자가 점점 흔해지고 있음.

신장 질환 증가의 원인

* 진통제 오남용

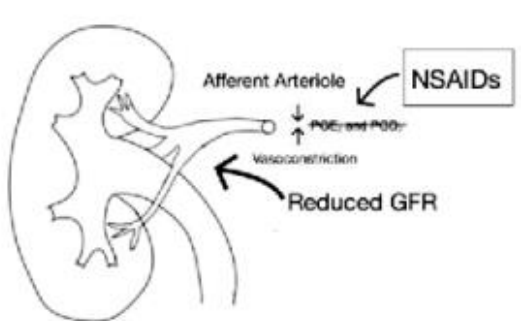
- Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)의 주요기전은 COX의 기능억제를 통한 arachidonic acid의 prostaglandin, thromboxane 변환 억제 기능에 있음.
- 대표적으로는 Aspirin, Ibuprofen이 있음. (비선택적 COX 억제제)
- 이 PG의 합성 감소로 인한 신장혈관의 수축
- > **신혈류 감소, 나트륨 및 수분 저류, 고칼륨혈증, 부종**
- 신동맥을 확장하는 주요 인자는 PG
- 적절한 혈류량이 유지되어야 여과기능이 작동
- NSAID는 PG inhibition으로 동맥 constriction 유발
- > **적절한 혈류량이 유지되지 않을 수도 있음.**

No NSAID Exposure



- In the non-NSAID exposure kidney pictorial, the afferent arteriole is adequately dilated by prostaglandins (PGE_2 and PGD_2).
- This dilation of the afferent arteriole allows for adequate renal blood perfusion.
- The kidney is able to maintain necessary filtration processes.

NSAID Exposure



- In the NSAID exposure kidney pictorial, the afferent arteriole is vasoconstricted due to prostaglandin (PGE_2 and PGD_2) inhibition.
- This vasoconstriction of the afferent arteriole restricts renal blood perfusion.
- This kidney is unable to maintain necessary filtration processes.

신장과 관련된 혈액검사 수치

- 건강검진센터 운영 대학병원급 기관에서 혈액검사 중 신장기능검사 포함 항목 크레아티닌(Creatinine, Cr), 요소질소 (BUN) BUN/Cr ratio (B/C ratio)
- 이 외에도, 신장기능을 평가하기 위해서는 소변 검사 결과도 함께 참고하나, 혈액검사에서는 대표적으로 이 3가지 수치를 봅니다. (전해질 검사가 가능하면 칼륨 수치를 함께 참고)
- 신장기능이 떨어지면 크레아티닌 수치 증가 (배출이 안됨) + 사구체 여과율 감소
- 정상 크레아티닌 수치 (대략 0.8-1.2 정도)
- BUN: 혈중 요소 질소 (Blood Urea Nitrogen) BUN은 간에서 생성된 암모니아를 신장에서 처리할 때 생기는 요소질소를 측정합니다.

- 이 과정에서 신장 기능이 저하되면 암모니아가 몸에 더 많이 유지되어 BUN 농도가 증가하게 됩니다.
- 고기 많이 먹거나 고열, 위장관 출혈, 심근경색 등에서도 단백질 분해되면 높게 나올 수 있습니다. (프로틴 먹는 환자들에게서 오를 수 있음!!)
- 반대로 영양섭취 적고 잘 못먹는 환자들은 BUN 떨어지고 bilirubin 올라기도 합니다!
- GFR, eGFR: 신장이 여과할 수 있는 혈액량으로 정의됨. 레퍼런스 수치: 1분 동안 125ml의 혈액이 사구체에서 여과 되어야 함

1) BUN과 Cr (BUN:5~25mg/dl, Cr:0.6~1.2mg/dl)

- BUN : 집에서 요양하는 외상 환자의 경우 BUN/Cr 수치 30:1. (탈수 상태가 심하다는 뜻으로 수액 필요)
- 온몸의 물의 양을 반영하는 지표이다. BUN:Cr = 20:1이 정상수치이다.
- 노인에서 Cr 수치 1.5 넘으면 안좋은 징후이다. Cr 수치 2.0 넘으면 kidney 50% 손상임.
- Cr : Kidney 손상이 많다. 부자, 전충, 수질 포함 처방은 이 수치에 민감해야 한다.
- Acute, Chronic 둘 다 병원에서 흔하게 볼 수 있음.
- 급성신부전시에는 Cr 수치의 급격한 상승. 만성인 경우에는 환자들이 본인이 신부전인 것을 대부분 알고 있음.
- Cr 2.0이상인 사람은 특히 주의

2) Uric acid (남성 3.3~7.7mg/dl, 여성2.5~6.0mg/dl)

- 대개 7 내외 유지. 7.5이상은 통풍으로 본다.
- 발가락, 엄지발가락, 발등 통증일 때 무조건 사혈하지 말 것. 정상 요산수치에서도 통풍 증상 나타날 수 있음
- 통풍환자에게 사혈하면 염증 유발되어서 더 악화된다. 음식 주의시켜야함.

* 약물로 인한 급성 신독성의 진단 기준

- 일반적으로, **원인 약물에 노출된 후 24-72시간 내에** 혈청 크레아티닌이 기저값에서 **0.5mg/dL** 이상, 또는 25% 이상 상승한 경우를 말함.
- 신장 손상 위험인자 : 당뇨병, 고혈압, 간경변증 기왕력

* 신장 손상 시 약물 치료 원칙

- 일반적으로 식이요법 (단백질 제한, 염분 제한, 칼륨식이조절)
- 위험인자 교정 (고혈압 - ACEI:안지오텐신 전환효소 억제제, 고인산혈증, 저칼슘혈증)
- 항생제, 진통제, 혈당강하제, 항고혈압제 등 모두 신장손상시 활용할 수 있는 기전 약물이 따로 있음.
- **‘신장기능 저하 환자에게 약물이 금지된 것은 아님. 신중한 용량 조절과 혈액 검사를 통한 F/u 가 필요’**

임상 케이스

1. 상록(자리공, *Phytolaccaceae*)에 의한 신독성 사례

1) 초진기록 BP 100/60mmHg, Pulse 118/min, Resp 20/min, Body Temp 36.5도
안면창백, 피부발진 및 황달 소견 없음.

Lab Test (초진)
WBC 5,400/mm³, Hb 16.6g/dL, PLT 311,000/mm³, ESR 2mm/hr
Na+ 148mEq/L, K+ 4.08mEq/L, Cl 115mEq/L
BUN 18mg/dL, Cr 2.5mg/dL
AST 44IU/L, ALT 40IU/L, Total Bile 0.7mg/dL,
Protein 8.4g/dL, Albumin 5.3g/dL

2) 입원 2일 차
수양성 설사, 구토, **복통** 반복, 18시간까지 **빈뇨** 증상
BUN 33mg/dL, Cr 4.5mg/dL -> 혈액 투석 2일간 2회 시행 -> 뇨량 증가 보임 (3일차 868cc, 4일차 2,100cc)

3) 입원 3일차
BUN 44mg/dL, Cr 4.0mg/dL (입원 7일차에 **BUN 19mg/dL, Cr 1.3mg/dL**로 정상화. 해당 기간 간수치는 경도 상승하다 정상화 됨)

Table 1. Laboratory Finding during the Follow-up Periods

Hospital days	1	2	3	5	7
WBC/mm ³	5400	9900	11400	8600	7300
band neut. (%)	—	24	33	3	0
seg. neut. (%)	—	60	48	81	50
eosinophil (%)	—	0	5	7	9
Hct (%)	49	49	42	38	37
AST (IU/L)	44	73	49	30	—
ALT (IU/L)	40	66	53	32	—
BUN (mg/dL)	18	33	40	26	19
Cr (mg/dL)	2.5	4.5	4.0	1.8	1.3
Na (mEq/dL)	148	131	139	132	—
K (mEq/dL)	4.08	4.75	5.95	3.01	—
Cl (mEq/dL)	115	105	108	108	—
ABGA					
pH	7.26	7.37	7.37	7.42	—
pCO ₂ (mmHg)	26	30	35	37	—
HCO ₃ ⁻ (mEq/dL)	11.3	18	20	24	—
Urine Volume(cc)	0	187	868	1650	1050

WBC: white blood cell, band neut.: band neutrophil seg. neut.: segment neutrophil, Hct: hematocrit, AST: aspartate aminotransferase, ALT: alanine aminotransferase, BUN: blood urea nitrogen, Cr: creatinine, ABGA: arterial blood gas analysis

신독성으로 인해 신장이 받은 영향을 평가하기 위해서는 신생검이 필요

해당 증례에서 급성 신부전 기전

약물로 인한 신독성+저혈압 (신세뇨관 괴사 유발) -> 직간접신독성 발생

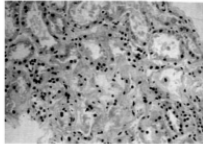


Fig. 2. Light microscopic finding of renal biopsy shows that some tubules represent coagulation necrosis, and other tubules contain some casts and epithelial denudation (H & E, ×200).

원경현 외. 상록 중독에 의해 급성 신부전 및 기타 증상이 발현되었던 1례. 대한신장학회지. 1998;17(4):644-8.

80

2. 조영제 활용 후 발생한 신독성

국내 1개 대학병원에서 5개월 동안 응급의료센터에서 조영제-강조 CT 촬영을 시행 받은 1,572명을 대상으로 조영제에 의한 신독성 발생 환자, 당시 혈청 크레아티닌 수치가 정상보다 높았던 환자를 대상으로 한 후향적 연구

1,572명 중 21명(1.3%)에서 신독성이 발생함. 혈청크레아티닌이 1.5mg/dL 이상이었던 환자에서 신독성이 발생할 확률이 47.6배 높았음. (*조영제에 의한 신독성은 비필요성 이라는 점에서 차이가 있음.)

신독성 관찰 시작 시간: **24시간 47.6%, 48시간 80.9%, 72시간 100%**
혈청 크레아티닌 수치 최대값: **24시간 후 38.1%, 48시간 후 28.6%**, 72시간 후 19.0%, 96시간 후 14.3%
전체 환자 모두 5-7일 차에 정상치로 회복 보임.

NSAID, dipyridamole(항혈소판치료제), metformin(항당뇨제)는 조영제 활용 48-72 시간 전 중단.
예방을 위해 0.45% 생리식염수를 조영제 사용 4-12시간 전 부터 1.0~1.5mL/kg/hr의 속도로 투여. 조영제 사용 후에도 12-24시간 지속함.

Cho YS et al. Contrast Nephrotoxicity Associated with Emergency CT Scans. JKSEM. 2003;14(2):157-161.

81

3. 아세트아미노펜 과다 복용 후 발생한 신독성 (간독성이 선행되지 않은 신독성 사례)

1) 초진기록

18세 여성. 타이레놀 650mg 30정을 복용. **12시간 후** 구토와 어지럼증 발생.
입원 시 Uric acid 는 7.6mg/dL (NR ~ 7mg/dL)로 다소 상승. 그 외에는 정상 수치.

2) 입원 4일-5일차

입원 4일째까지 복통 구토 지속되어 조영제 미사용 복부 CT 촬영
입원 **5일차 Cr 4.38mg/dL로 상승**. 지속 피뇨 보이다 7일째 부터 이뇨기 시작. 소변량 5L/day까지 증가.

3) 입원 8일차

Cr 1.91mg/dL까지 감소함. 신 대체요법 중단. 경도의 간수치 상승 보였으나 호전.
입원 12일차 혈액검사 정상으로 돌아와 퇴원.

홍재희 외. 아세트아미노펜 과다 복용에 의한 급성 신부전. 대한내과학회 22년 제 73차 추계 학술대회. Sun-223

82

4. 항암치료중인 환자에게 발생한 시스플라틴 유발 비전형적 급성 신부전

Cisplatin은 항암제로 약제 사용 후 수일 후 크레아티닌 상승 및 질소 혈증 관찰, 2-4주 걸쳐 회복.

1) 초진기록

4개월전 진행성위암 (T3N1M0, Stage IIIA) 기왕력. 내원 7일 전까지 3주 간격 3차 항암화학요법시행.
최종 신기능 eGFR 77.6mL/min/1.73m². (BUN/Cr 15.5/1.0 mg/dL)
내원 4일전부터 수차례의 설사와 식욕부진, 내원당일 저혈당 동반 의식저하.

Lab Test

BUN 107 mg/dL, creatinine 9.2mg/dL, uric acid 6.8 mg/dL,
total protein 6.2 g/dL, albumin 3.3g/dL,
GOT 21 IU/L, GPT 9 IU/L, LDH 643 IU/L, total bilirubin 0.7 mg/dL, Na/K/Cl/tCO₂ 133/**5.8**/104/15 mmol/L

복부초음파상 신장의 크기는 양측 정상

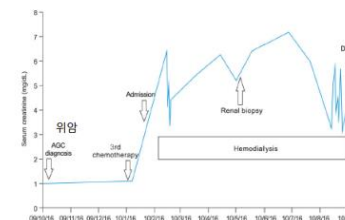


Figure 1. Serial changes in the serum creatinine.

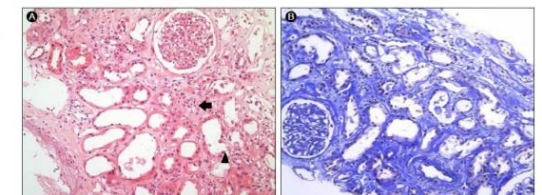


Figure 2. Renal pathology shows acute tubular necrosis (arrowhead) and severe, diffuse interstitial fibrosis (short arrow) with normal glomeruli. (A) Periodic acid-Schiff stain, (B) Acid fuchsin orange G stain, (× 40).

py. Korean J Med 2013;85:425-429

83

2) 이후 History

입원 7일차 BUN/Cr 93/**8.8 mg/dL**, serum K 5.7 mmol/L (고칼륨혈증 지속) -> 주2회 혈액투석 시작
입원 25일차 BUN/Cr 35.6/4.4mg/dL로 퇴원 (외래 혈액투석)

외래 30일 BUN/Cr 75/5.4 mg/dL (미호전)
외래 2달 BUN/Cr 50.8/6.3mg/dL (미호전으로 신생검 시행) -> 신장 간질 조직의 섬유화로 추정
p 주 3회 혈액투석 유지. 신기능 저하로 항암치료 중단. 이후 4개월 위암 진행으로 사망.

5. 광방기 복용 이후 신부전이 발생한 환자 사례

환자(F/32)의 초진

내원 2개월 전부터 호박을 달여 먹었고, 1개월 전 부터 호박과 '방기' 를 달여 먹음.

내원 3일 전 부터 전신쇠약감, 식욕저하, 구토, 구역감을 심하게 호소.

-> Local 병원 혈액검사상 대사성 산증, 심한 저칼륨혈증, 고질소혈증 발견되어 3차병원으로 전원됨.

Lab test

혈청 creatinine 2.4 mg/dL AST 945 IU/L, ALT 273 IU/L

신생검에서는 근위세관의 과사 및 세관 상피세포의 소실이 발견

환자가 복용하던 '방기'를 HPLC 분석한 결과 '광방기'로 확인

치료

NaHCO3 및 KCl을 경구로 투여하여 대사성 산증과 저 칼륨혈증을 교정. Cr 2.0mg/dL로 퇴원.

퇴원 4개월 후 별무계기로 혈청 BUN 82 mg/dL, 혈청 creatinine 13.5 mg/dL로 신부전증이 악화.

혈액 투석 시행 중 신장 이식 수술 받고 별다른 문제 없이 지내고 있음.

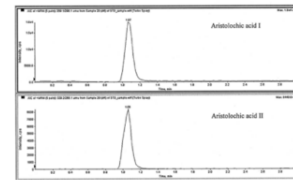


Figure 3. Aristolochic acid I and II were eluted respectively by using high-performance liquid chromatography.



Figure 1. Chinese herbs the patient had taken before she presented to the clinic. Physiological analysis identified these herbs as Aristolochia fangchi.

85
Lee JU. A case of Chinese herb nephropathy induced by aristolochia fangchi. Korean J Med. 2006;71(2):224-228.

- 신장 기능의 문제가 발생하면 **대부분 24-48시간 이내에** 증상이 발생하게 된다.
- 대표적인 증상 : **핍뇨, 구토, 설사** (주로 신장이 담당하는 삼투성 문제)
- 만성적인 신장 기능 저하의 경우 요독증 -> 피로, 부종, 가려움증 등이 나타남.
- **혈청 크레아티닌 수치가 가장 메인으로 보는 혈액검사 수치이다.**
- 만성 신장기능 저하의 경우 원래도 발견이 늦음.
- 신장기능이상 환자의 경우 잘못된 식습관이나 생활로 인해 악화되기가 쉬움 (짠 음식, 인 포함 음식)
- > 한약으로 인해 덤터기 쓰기 더 쉽다!

신장 문제가 있는 사람에게 권장되는 식습관

- 신장병 환자의 식사 원칙

1) 높은 열량의 식사 : 열량섭취가 불량하면, 단백질을 분해하여 에너지를 얻게 됨. 암모니아 생성 증가 위험.

단, 염분이 많은 가공식품을 주의한다. / 잡곡밥 - 칼륨 제한 때문에 백미가 나올 수도 있음.

고구마, 감자, 밤은 다른 곡류에 비해 칼륨 수치가 높음. 빵, 떡, 사탕, 꿀이 오히려 이로움.

2) 저단백 식이 :

단, 너무 엄격한 제한은 식욕부진, 영양부족 유발로 하루 0.8g/Kg으로 단백질 섭취 유지

3) 수분 섭취 주의 :

부종과 소변량의 저하가 없으면 일상적인 섭취 가능. 부종이 없고 소변량 감소시 전날 소변량에 500ml 추가.

부종이 있고 소변량이 감소하면 24시간 수분 섭취량이 하루 소변량보다 적어야 함.

4) 나트륨 섭취 주의:

비투석 환자의 경우 저염식 (소금 5g 이하로 제한) 복막투석 환자는 10g으로 제한.

5) 칼륨 섭취 제한 : 칼륨수치 5.0-6.0mEq/L 부터는 섭취 제한 필요

채소를 물에 담가서 불리고, 데쳐서 칼륨을 20-30% 줄일 수 있음.

6) 인 섭취 제한 : 콩팥병 환자는 소변으로 인의 적정량 배출이 어려움. 체내 인 수치 증가시 근육약화, 근골격 통증

인-주로 유제품, 커피, 뼈국물(곰탕 등)에 많음. -> 신기능 저하가 심한 경우 인 결합제인 탄산칼슘 등을 활용하기도 함.

"칼륨, 나트륨, 인 등 무기질의 섭취량이 식습관에서 중요하다"

요약

1. 신장의 문제가 있는 사람에게는 약물 사용에 신중해야한다.
2. 신장에 문제가 있다고 해서 한약을 못쓰는 것은 절대 아니다. 주기적인 혈액검사 f/u 을 통하면 안전한 투여 가능하다.
3. 약물로 인한 신장 손상 시 주로 12-24시간 내에 핍뇨, 구토, 메스꺼움, 설사 같은 증상이 발생함.
4. 신장이 한번 손상된 경우 다시 손상이 가능하며, 위험인자에 다시 노출시 쉽게 재발한다.
5. 신장병 환자에게는 식이요법과 일상생활습관 관리가 굉장히 중요하다. 이 부분을 잘 지키고 있는 환자인지 확인해보자.

Part 4. 일반혈액검사의 해석과 임상 적용 사례(수업 안했는데 일단 넣어둠)

1. CBC검사(일반혈액검사)

- 혈구의 정보를 분석하는 검사를 의미함. 백혈구, 적혈구, 혈소판, 혈색소의 수와 특징을 측정하는 수치.
- 가장 중요한 혈구 : 적혈구, 백혈구, 혈소판.

적혈구)

- 적혈구의 파라미터 : 혈색소(Hb), 헤마토크리트(Hct), 적혈구수, 적혈구의 크기, 적혈구 지수 등
- 적혈구 지수(Red blood cell indices): MCV, MCH, MCHC, RDW
- 혈색소(Hemoglobin, Hb): 적혈구의 주요 성분, 빈혈 시 기준이 되는 수치.
- 헤마토크리트(Hematocrit, Hct): 혈액 전체 부피에 대한 적혈구 부피의 비율을 의미함. % 또는 L/L 단위로 표기

백혈구)

- 백혈구 수, 백혈구 종류(호중구(neutrophil), 림프구(lymphocyte), 단구(monocyte), 호산구(eosinophil), 호염기구(basophil))

2. 빈혈수치 (Hb)

- Hb : 남성 12 이상, 여성 11이상. 여성 노인의 경우 정상치임에도 9-10 정도 일 수도. 7 이하면 문제 있는 것으로 본다.
- Hb 수치가 10->7로 일주일 이내에 내려가면 어딘가에서 출혈이 있다는 것. 노인 환자의 경우 GI tract 내 출혈을 의심한다. 내시경이나 대변 잠혈검사를 해야한다.
- 자궁근종,선종,내막증식 등 부인과질환 30~40대 여성 환자들한테 빈혈 과거력 많이 볼 수 있음.
- > 철분제 복용하는 경우가 많음.
- > 철분제 때문에 변비는 동반됨.
- > **철분제로 인해 흑변** 가능함.

- 일반혈액검사를 통한 빈혈 진단의 '일반적' 프로세스
- 헤모글로빈 수치 (Hb)->MCV(평균 적혈구 용적)에 따라 대구성, 정구성, 소구성으로 형태학적 분류 ->
- 망상적혈구 수 측정 -> 정상치에 미달하면 골수에서 생성 문제, 정상치 이상이면 출혈 또는 용혈 (황달이 있으면 용혈)
- 혈청철, 저장철 검사로 철결핍빈혈 측정

표 14-2. 빈혈의 형태학적 분류

적혈구지수	관련 질환
1. 대구 MCV > 100 fL, MCHC > 31%	비타민 B ₁₂ 결핍, 엽산결핍, 항암제 치료, 항경련제 치료
2. 정구정색소 MCV 80~100 fL	급성실혈, 용혈빈혈, 골수형성이상증후군, 재생불량빈혈
3. 소구저색소 MCV < 80%, MCHC < 31%	철결핍빈혈, 만성질환에 의한 빈혈, 철적혈모세포빈혈, 이상혈색소증

3. 염증 - ESR)

- ESR은 염증, 외상 등 확인을 위해 널리 활용되는 검사임.
- 항응고제가 혼합된 정맥혈을 시험관에 넣고 일정시간 동안 수직으로 놓아 두었을 때 이동한 적혈구의 침강선까지의 거리를 ESR이라 함.

* CRP(<0.8mg/dl)

- 올라가는 질환이 多. 특히 감염이 많다.
- 0.4~0.8mg/dl을 정상으로 본다. 10-20이면 사람이 열이나 세균감염. Cancer에도 같이 올라간다.

* **ESR과 CRP의 차이점** : ESR은 꼭 감염이 아니라 몸 안에 어떤 염증과 관련된 수치가 오른다고 생각해야함.

- 예를 들면 퇴행성 관절염이나 통풍은 ESR 수치를 확인해야함.
- 염증시 나오는 단백질이 RBC 침강속도를 증가. 만성적인 통증에서 ESR 확인할 것.

-CRP: 세균감염(fever 동반)시에 10~20 정도로 올라간다(바이러스 감염에서는 상승하지 않음).

- CRP가 높은 것은 거의 infection이므로 Anti. 써야 한다.
- 염증 발생 6시간 내에 상승을 보이고, 3-7일 정도면 가라앉는다.

-ESR: CRP와 달리 감염이 아닌 일반적인 염증에서도 잘 올라간다.

- 류마티스 관절염 등으로 인해 ESR 잘 올라갈 수 있다.
- 염증 발생 수일 후에 증가해 수주까지 지속될 수 있다. 따라서 **임상에서는 CRP를 훨씬 더 신뢰**한다.

***ESR은 CBC를 돌리면서 염증을 같이 스크리닝 해볼 수 있다는 장점이 있습니다!**

4. 염증 - WBC)

- WBC(4,500~11,000/UL) : WBC가 (11,000 이상**)이면 감염의 소견.
- 감기, 폐렴이어도 1만-2만 정도 까지는 오름. 3만이 넘으면 패혈증 위험!! (Bed Shaking Tremor)
- 현재 발열이 없더라도 1~2일 후 발열이 관찰될 확률 높음. 세균 감염을 의심해야 함.
- 특히, NEU 75% 이상이면 외부 감염원이 있을 확률이 높음.
- 호산구(Eos)의 경우 천식, 아토피, 기생충 등에서 증가.
- 그러나 알레르기로 인해 eosinophil이 상승할 순 있어도 전체 WBC count가 상승하진 않는다.

*** 세균 감염이 있을 때 WBC와 CRP가 상승한다.**

- 바이러스 감염에서는 WBC와 CRP는 상승하지 않지만,
- 바이러스 감염 후 2차적으로 세균 감염이 발생한다면 상승할 수 있다.

5. HbA1c) “당화”혈색소

- Hb는 HbA, HbA2, HbF 등으로 나뉨.
- 이 HbA를 크로마토그래피를 통하여 HbA1a, HbA1b, HbA1c 등의 작은 혈색소

로 나눔.

- HbA1c는 혈당 농도에 비례하여 생성.
 - 6-8 (8-12)주 간의 종합적인 혈당 상태 반영
- 해리슨)
당화혈색소 비율에 따라, 당뇨병성 망막병증의 진행이 차이가 나는 것을 확인할 수 있음.

당뇨병의 진단)

- Fasting plasma glucose (FPG) ≥ 126 mg/dL (7.0 mmol/L)
- Fasting: no caloric intake for at least 8 h (다회 측정을 통해 진단)
- Two-hour plasma glucose ≥ 200 mg/dL (11.1 mmol/L) during an OGTT
- 당 부하 검사
- 랜덤 혈당 200mg/dL 이상
 - HbA1C 6.5% 이상.

당뇨병 전단계)

FPG 100-125 mg/dL (IFG – 공복포도당장애)
2-h plasma glucose in the 75-g OGTT 140-199 mg/dL (IGT – 공복내당능장애)
HbA1C 5.7-6.4%

Part 5. 기타 혈액검사 소개 및 앞으로의 혈액검사(수업 안 했는데 일단 넣어둠)

- PT : 프로트롬빈시간

- 혈액내 프로트롬빈의 전체량을 나타내는 검사법.
- 정상은 약 12초.
- 프로트롬빈 농도가 25% 이하로 떨어지면 PT시간 연장됨.
- 외인성 경로 평가

- aPTT : 활성화부분트롬보플라스틴시간

- 내인성 경로 평가

- INR : PT 측정 반응속도나 민감도가 많이 달라지기에 시약마다 고유의 PT비율을 활용하여 보정하여 보고하는 방식. INR 정상 PT 시간 2-3